EUROSTER UNI3 PRO

Witterungsgeführter Heizungsregler – Handbuch und Home-Assistant-Anbindung

Teil 1: Der Regler – vollständige deutsche Ausgabe der Bedienungsanleitung
Teil 2: Modbus-Bridge und Home-Assistant-Integration

Komplettanleitung · Version 3.1 – September 2026

Kaiser Electronics – vertrieben über solar-more.de

Deutsche Ausgabe auf Grundlage der Original-Bedienungsanleitung Version 2.06.2026 · mit Zustimmung des Herstellers P.H.P.U. AS, Chumiętki 4, 63-840 Krobia

Teil 1

Der Regler UNI3 PRO

Deutsche Ausgabe der Bedienungsanleitung – Aufbau und Inhalte entsprechend der Original-Instrukcja Version 2.06.2026

Hinweis zu dieser Ausgabe: Kapitelfolge und Inhalte entsprechen der Originalanleitung des Herstellers. Die Abbildungen wurden für diese Ausgabe neu gezeichnet. Die im Original abgebildeten Displayanzeigen sind hier beschrieben statt abgebildet – der Regler lässt sich unter Menüpunkt [13-13] auf die deutsche Menüsprache umstellen. In Zweifelsfällen ist die polnische Originalanleitung maßgeblich; sie liegt dem Gerät bei.

1. Anwendung

Der UNI3 PRO ist ein Universalregler für Heizungsanlagen mit drei unabhängigen Mischer-Heizkreisen (z. B. Fußboden- oder Heizkörperheizung), einem Grundwärmeerzeuger (z. B. Gaskessel) und einem zusätzlichen Wärmeerzeuger (z. B. Festbrennstoffkessel oder Kamin). Alle Pumpen- und Mischerausgänge sind fest bestimmten Klemmen und Fühlern zugeordnet – das macht Installation und Konfiguration des Reglers einfach.

Um die Möglichkeiten des Reglers voll zu nutzen und den korrekten Betrieb der Heizungsanlage sicherzustellen, ist diese Anleitung vor Installation und Inbetriebnahme vollständig zu lesen.

2. Funktionsumfang

Heizkreise

- Ansteuerung der Heizkreispumpe und eines 3-Punkt-Mischerstellantriebs je Kreis; die Regelung arbeitet mit einem PWM-Algorithmus, der Lauf- und Stillstandszeiten des Ventils laufend korrigiert
- Unabhängige Einstellung von Abschalttemperatur und Heizkurve (Witterungsführung) für jeden Kreis
- Führung jedes Kreises über Raumthermostat und/oder Wochenzeitprogramm
- Mischeransteuerung einzeln deaktivierbar; jeder Kreis komplett abschaltbar
- ECO-Modus zuschaltbar (abgesenkte Temperatur über externen Kontakt)
- Zeitgesteuerte Einmal-Aktivierung eines Kreises
- Wählbares Verhalten ohne Wärmebedarf: Mischventil schließen und Pumpe abschalten – oder Temperaturabsenkung bei dauerhaft laufender Pumpe
- Frostschutzmodus zuschaltbar
- Automatische Abschaltung der Heizkreise bei steigender Außentemperatur

Zusatzfunktionen

- Testmöglichkeit für jeden Ausgang
- Schutz vor Überhitzung
- Zusammenarbeit mit Anlagen mit erhöhter Vorlauftemperatur (bis 110 °C)
- Frostschutzfunktion
- Anty-Stop-Algorithmus – Schutz von Pumpen und Ventilen vor dem Festsitzen
- Sommer/Winter-Umschaltung in vier Betriebsarten: Manuell, Auto – Datum, Auto – Temperatur, externer Eingang (potentialfreier Umschaltkontakt)
- Ein- und Ausschalten des Grundwärmeerzeugers anhand der Messwerte des Fühlers Zasilanie 1 – Temperaturkontrolle des potentialfreien Kesselausgangs (Schließerkontakt)
- Abschalten des Grundwärmeerzeugers (Zasilanie 1), wenn der Zusatzwärmeerzeuger (Zasilanie 2) aufgeheizt ist
- Alarmausgang 230 V / 50 Hz

- Ereignisspeicher: Aufzeichnung der letzten 99 Alarme bzw. wichtiger Betriebssituationen

Kommunikation

- Kopplung des UNI3 PRO mit maximal vier Modulen UNIM PRO
- Gemeinsamer Außen-/Witterungsfühler für alle Kreise
- Gemeinsamer Vorlauffühler
- Gemeinsamer (ein) Kesselsteuerausgang
- Integration mit externen Systemen über das Modbus-RTU-Protokoll
- Anbindung eines externen akustischen Signalgebers

ACHTUNG: Der Regler lässt sich ausschließlich mit UNIM-PRO-Modulen koppeln; mit anderen UNI-Reglern kommuniziert er nicht.

3. Installation

ACHTUNG: Vor Beginn der Installationsarbeiten diese Anleitung vollständig lesen. Unsachgemäße Montage, Demontage oder Bedienung des Reglers führt zum Verlust der Garantie.

- Den Regler an einem Ort montieren, an dem die Umgebungstemperatur 40 °C nicht überschreitet. Vor dem Anschließen alle notwendigen Leitungen heranführen.
- Die elektrischen Verbindungen gemäß Beschreibung und Zeichnung ausführen; dabei die richtige Zuordnung der Adern einhalten. Phasenleiter an die L-Klemmen, Neutralleiter an die N-Klemmen anschließen; die Verbindung mit Schutzleiter (PE) ausführen, Adernquerschnitt mindestens 0,75 mm².
- Der Regler wird auf einer DIN-Schiene 35 mm in einem Schaltschrank (Schutzschrank) montiert. Vor Montage und Demontage die Netzspannung abschalten – an den Klemmen können gefährliche Spannungen anliegen, Lebensgefahr!
- Den Regler nicht in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit montieren, vor Wasser sowie mechanischer Beschädigung schützen. Am Regler und seinen Anschlüssen dürfen nur entsprechend qualifizierte Personen arbeiten.
- Der Regler ist ein Sicherheitsbaustein der Anlage nicht – in Installationen, in denen ein Ausfall zu Schäden führen kann, sind zusätzliche Schutzeinrichtungen vorzusehen.
- Temperaturfühler können beliebig und ohne Beachtung einer Polarität angeschlossen und bei Bedarf verlängert werden; Fühlerleitungen nicht zusammen mit Netzleitungen führen und Kontakt mit spannungsführenden bzw. heißen Teilen vermeiden.
- Den Außenfühler an einer beschatteten Stelle fern von Fenstern und Türen in ca. 2 m Höhe über dem Boden anbringen.
- Die Fühler der Heizkreise und der Wärmeerzeuger mit den beiliegenden Schellen an den Rohrleitungen befestigen.
- Für die Raumführung sind Raumthermostate mit potentialfreiem Schließerkontakt (NO) zulässig; empfohlen wird der Einsatz von Euroster-Reglern.

ACHTUNG: Der Regler UNI3 PRO und das an den Ausgang „Kocioł“ (Kessel) angeschlossene Heizgerät müssen aus derselben Phase der Elektroinstallation versorgt werden.

ACHTUNG: Beim Anschließen der Leitungen besonders auf die korrekte Auflage der Schutzleiter (PE) achten. Die Temperaturfühler sind nicht zum Eintauchen in Flüssigkeiten geeignet.

ACHTUNG: Der Regler arbeitet ausschließlich mit 3-Punkt-Stellantrieben zusammen, die mit eigenen Endschaltern ausgestattet sind.

4. Äußerer Aufbau

Auf der Frontseite des Reglers befinden sich: die **Status-LED**, das **Display**, der **Drehknopf** mit zentraler **Bestätigungstaste**, vier **Navigationstasten** (hoch, runter, links, rechts), die **Reset-Taste** sowie der **Netzschalter**.

Bedienpanel

Das Bedienpanel dient der Navigation im Menü und dem Ändern der Reglereinstellungen. Es besteht aus dem Drehknopf und den Tasten: Mitte (Bestätigen), hoch, runter, links, rechts.

ACHTUNG: Nach dem Ändern einer Einstellung wird der neue Wert erst durch Bestätigung mit der mittleren oder rechten Taste gespeichert.

Status-LED

Farbe	Bedeutung
Grün	Betrieb, keine Fehler
Rot	Ein Fehler ist aufgetreten
Blau	Menü aktiv
Gelb	Ausgangs-Testmodus

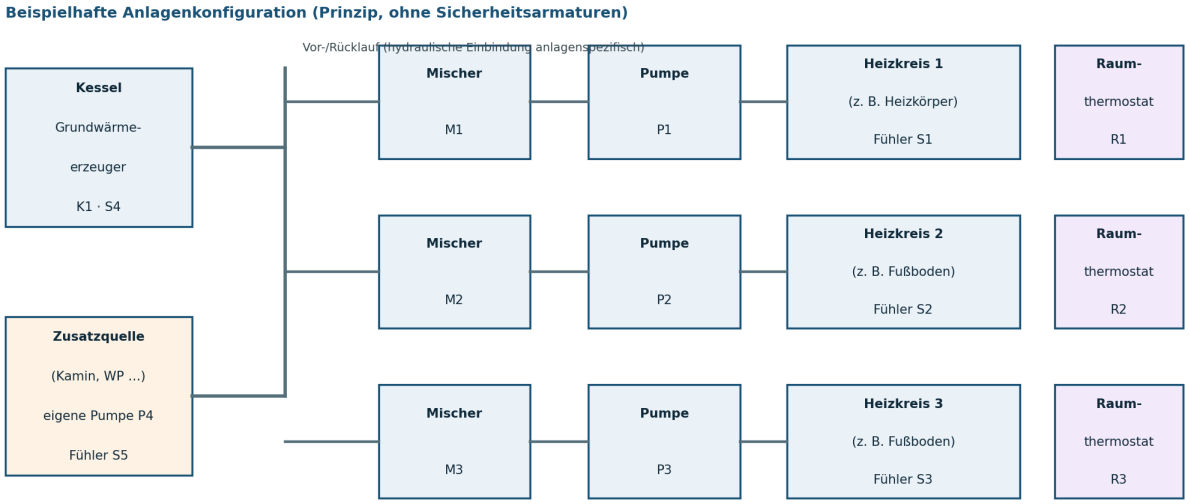
Reset und Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Ein Neustart des Reglers erfolgt durch kurzes Drücken der Reset-Taste, z. B. mit einer aufgebogenen Büroklammer. Der Reset löscht keine Einstellungen.

Zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen die Reset-Taste gedrückt halten (mindestens 5 s), bis im Display die Meldung zum Wiederherstellen der Einstellungen erscheint. Nach der Wiederherstellung zeigt der Regler das Sprachwahlmenü; anschließend müssen die in der Anlage genutzten Betriebsparameter neu eingestellt werden.

ACHTUNG: Das Wiederherstellen der Werkseinstellungen ohne erneute, vollständige Konfiguration kann zu fehlerhaftem Betrieb der Anlage und im Extremfall zu Störungen oder Beschädigung der Installation führen.

5. Beispielhaftes Anlagenschema



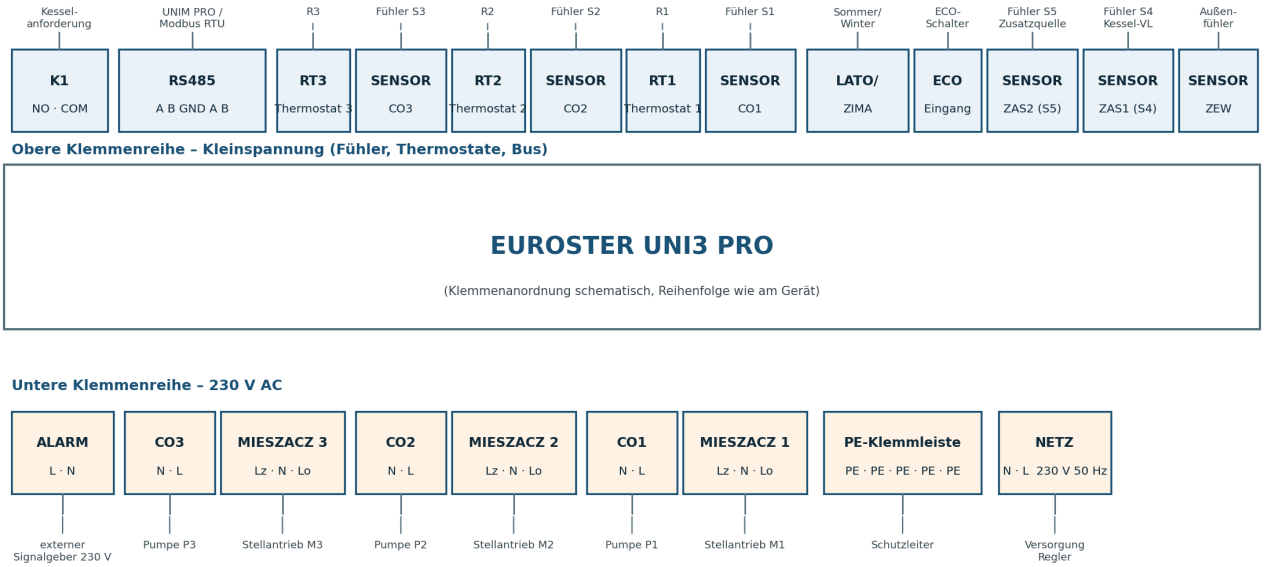
Beispielkonfiguration mit drei Mischerkreisen, Grund- und Zusatzwärmeerzeuger (Zeichnung dieser Ausgabe)

Kürzel	Bedeutung
K1	Kesselsteuerausgang (potentialfreier Kontakt)
M1 / M2 / M3	Mischerstellantrieb Heizkreis 1 / 2 / 3
P1 / P2 / P3	Heizkreispumpe Kreis 1 / 2 / 3
P4	Pumpe des Zusatzwärmeerzeugers – wird durch dessen eigene Regelung gesteuert, nicht durch den UNI3 PRO
R1 / R2 / R3	Raumthermostat Heizkreis 1 / 2 / 3
S1 / S2 / S3	Temperaturfühler Heizkreis 1 / 2 / 3
S4	Vorlauffühler Zasilanie 1 (Grundwärmeerzeuger)
S5	Vorlauffühler Zasilanie 2 (Zusatzwärmeerzeuger)

ACHTUNG: Das Schema ist eine Prinzipdarstellung und enthält nicht alle Anlagenkomponenten. Es zeigt lediglich die Nutzungsmöglichkeiten des Reglers; einzelne Funktionen können je nach tatsächlichem Anlagenaufbau aktiviert oder deaktiviert werden. Im Zweifel Anlagenplaner, Installateur oder die technische Abteilung des Herstellers konsultieren.

ACHTUNG: Die hydraulische Anlage muss den unabhängigen Betrieb von Grund- und Zusatzwärmeerzeuger ermöglichen.

6. Anschlussplan



Klemmenbelegung des UNI3 PRO (Zeichnung dieser Ausgabe; Anordnung wie am Gerät)

- **Lo** = Öffnen, **Lz** = Schließen des Mischerstellantriebs.
- Der Alarmausgang liefert 230 V für einen externen Signalgeber.
- Der RS-485-Block trägt zwei A/B-Klemmenpaare und GND – für UNIM-PRO-Module und die Modbus-RTU-Integration (siehe Kapitel 13 und Teil 2).
- Die Eingänge LATO/ZIMA und ECO sowie die Raumthermostateingänge RT1–RT3 sind für potentialfreie Kontakte ausgelegt.

7. Display

Die Hintergrundbeleuchtung bleibt nach dem letzten Tastendruck 10 Minuten aktiv. Auf dem Hauptbildschirm werden dargestellt:

- Temperaturen der Heizkreise: gemessener Wert und Sollwert (bei Witterungsführung der vom Witterungsalgorithmus berechnete Wert) sowie die Temperaturen Zasilanie 1 und Zasilanie 2
- eingeschaltete Geräte (Raumthermostat, Mischer, Pumpe, Kessel) und der ECO-Status
- Reglerzustand (Anty-Stop, Heizsaison WINTER/SOMMER u. a.)
- Uhrzeit und Datum

Bei angeschlossenen UNIM-PRO-Modulen lässt sich die Ansicht mit der rechten Navigationstaste verschieben, um die Kreise CO4–CO7 einzusehen.

Bedeutung der Displaysymbole

Symbol (Reihenfolge wie im Original)	Bedeutung
Pumpensymbol	Pumpenlauf
Mischersymbol mit Richtungspfeil	Mischerlauf – Öffnen bzw. Schließen
Raumthermostatsymbol – nicht vorhanden	Führung über Raumthermostat deaktiviert
Raumthermostatsymbol blinkt	Betrieb mit Raumthermostat – kein Wärmebedarf
Raumthermostatsymbol dauerhaft	Betrieb mit Raumthermostat – Wärmebedarf vorhanden
Anty-Stop-Symbol	Anty-Stop-Algorithmus aktiv
RS	Kommunikation mit UNIM-PRO-Modul(en) in Ordnung

Symbol (Reihenfolge wie im Original)	Bedeutung
Kommunikationsfehler-Symbol	Fehler bzw. fehlende Kommunikation mit einem UNIM-PRO-Modul
Systemfehler-Symbol	interner Systemfehler
Flammensymbol	Grundwärmeerzeuger (Zasilanie 1) angefordert – Kesselausgang NO–COM geschlossen
Zusatzquellen-Symbol	Zusatzwärmeerzeuger (Zasilanie 2) aktiv
Frostschutzsymbol	Frostschutz aktiv
Warnsymbol	Fehler oder Überschreitung der Alarmtemperatur
ECO	Sparmodus aktiv

8. Menüstruktur und Beschreibung der Parameter

Listenbildschirme

Die Einstellungen sind nach dem Prinzip „Kreis → Parameter des Kreises“ geordnet. Links oben zeigt der Bildschirm die aktuelle Position im Menü, rechts oben die Nummer der markierten Position (in dieser Anleitung in eckigen Klammern angegeben). Der Wechsel zur gewählten Position erfolgt mit der mittleren oder rechten Taste, das Verlassen mit der linken Navigationstaste. Wird 2 Minuten keine Taste gedrückt, kehrt der Regler automatisch zum Hauptbildschirm zurück.

Benutzermenü

Im Benutzermenü sind nur die Grundeinstellungen zugänglich. Die erweiterten Optionen liegen unter „Einstellungen“ [13] und sind durch einen Zugangscode geschützt.

ACHTUNG: Bei einem neuen Regler wird empfohlen, vor der Konfiguration die Werkseinstellungen wiederherzustellen (Kapitel 4).

Heizkreis 1 [1]

Erfordert die Aktivierung des Kreises in den Einstellungen (werkseitig aktiviert).

- **Zeitprogramm [1-1]:** ermöglicht das Abschalten der Heizung des Kreises an gewählten Tagen und Stunden. Ein leeres (nicht markiertes) Stundenfeld bedeutet abgeschaltete Heizung für diese Stunde.
- **Temperatur [1-2]** *(bei aktiviertem Mischer)*: Kreistemperatur, die mit Hilfe des Mischers gehalten wird. Ohne Witterungsführung ein fester Wert [1-2-1]; bei aktivierter Witterungsführung vier Stützpunkte – Solltemperatur bei −20 °C [1-2-2], −5 °C [1-2-3], +5 °C [1-2-4] und +15 °C [1-2-5] Außentemperatur.
- **ECO-Temperatur [1-3]** *(bei aktiviertem ECO-Modus in den Einstellungen [13])*: frei wählbare (überwiegend niedrigere) Temperatur, die die eingestellte bzw. witterungsgeführt berechnete Solltemperatur des Kreises ersetzen kann. Das Schließen des ECO-Eingangs (z. B. über einen Schalter) aktiviert den Betrieb mit dieser Temperatur; das Öffnen beendet den Modus, und die Anlage kehrt zur ursprünglichen Einstellung zurück.

Übrige Heizkreise [2], [3]: Parameter identisch mit Heizkreis 1.

Heizsaison [10]

Der Zugang erfordert die Eingabe des Zugangscodes **„1, 2, 3“**. Die Saison SOMMER (LATO) schaltet die Regelung der Heizkreise ab; die Saison WINTER (ZIMA) schaltet sie ein. Es gibt vier Umschaltarten:

- **Modus Manuell/Auto [10-1]:** Auswahl der Betriebsart:
- **Manuell [10-1-1]:** Heizsaison von Hand ein- oder ausschalten – die Auswahl erfolgt unter Saison [10-2]: SOMMER [10-2-1] / WINTER [10-2-2].
- **Auto – Datum [10-1-2]:** automatisches Ein- und Ausschalten der Heizsaison gemäß den eingestellten Daten für Beginn [10-3] und Ende [10-4].
- **Auto – Temperatur [10-1-3]:** automatisches Umschalten gemäß den eingestellten Temperaturen Einschalten/WINTER [10-5] und Ausschalten/SOMMER [10-6] – erfordert den Außen-/Witterungsfühler.
- **Externer Eingang [10-1-4]:** Ein-/Ausschalten der Heizsaison über ein externes Element (z. B. Schalter) am Eingang LATO/ZIMA. Ein geschlossener Kontakt aktiviert die Saison SOMMER.

Datum und Uhrzeit [11]

Die korrekte Einstellung ermöglicht die richtige Arbeit der Zeitprogramme und Steueralgorithmen sowie die korrekte Zuordnung gespeicherter Ereignisse. Der Regler besitzt eine Gangreserve der Uhr; ein längerer Spannungsausfall kann jedoch die Neueinstellung von Datum und Uhrzeit erforderlich machen. Die übrigen Einstellungen sind gegen Spannungsausfall unempfindlich.

Zeitgesteuerte Aktivierung [12]

Manuelles, einmaliges Aktivieren eines Kreises mit gewählter Temperatur für eine bestimmte Zeit (1 Minute bis 99 Stunden). Am jeweiligen Kreis wird die verbleibende Laufzeit angezeigt. Bei Spannungsausfall hält der Zähler an und setzt die Zählung nach Spannungswiederkehr fort. Nützlich zum Aufheizen des Estrichs oder bei vorübergehendem Bedarf, die Heiztemperatur anzuheben oder abzusenken.

Einstellungen [13]

Zugang zu den erweiterten Installationseinstellungen – verfügbar nach Eingabe des Zugangscodes. Ausführliche Funktionsbeschreibung in Kapitel 9.

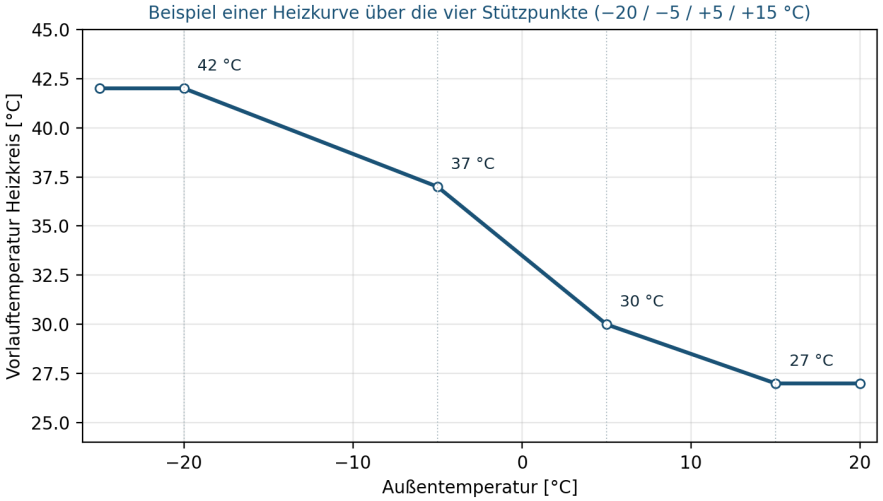
9. Detaillierte Beschreibung der Installationseinstellungen [13]

ACHTUNG: Keine Änderungen ohne vorherige Abstimmung mit dem Installateur oder dem Service des Herstellers vornehmen. Die Änderung der nachfolgenden Einstellungen kann fehlerhaften Betrieb des Heizsystems und in Extremfällen die Beschädigung der Anlage und der angeschlossenen Geräte zur Folge haben. Zugangscode: „1, 2, 3“.

Heizkreis c.o.1 [13-1]

- **Kreis ein-/ausschalten [13-1-1]:** ermöglicht das Abschalten eines nicht genutzten Kreises.
- **Mischer [13-1-2]** – Mischeransteuerung ein/aus [13-1-2-1]: ermöglicht das Abschalten der Mischeransteuerung, wenn im Kreis kein Mischer genutzt wird. In diesem Fall ist der Kreisfühler entbehrlich, und Ist- sowie Solltemperatur des Kreises werden nicht angezeigt. Bei abgeschaltetem Mischer ist der Frostschutzmodus des Kreises nicht aktiv, und Zasilanie 1 wird auf die Alarmtemperatur Zasilanie 1 minus 5 °C geführt. Das Abschalten ist nicht verfügbar, solange ECO-Modus oder Dauerbetrieb aktiviert sind.
- **Mischerdynamik [13-1-2-2]** *(bei aktiviertem Mischer)*: bestimmt das Reaktionstempo des Mischers auf Temperaturänderungen des Kreises. Beim Öffnen oder Schließen des Ventils schaltet der Algorithmus den Stellantrieb zyklisch ein und stoppt ihn, um die Stabilisierung der Temperatur abzuwarten. Bei niedriger Dynamik arbeitet der Stellantrieb kürzer und die Pause zwischen den Einschaltungen ist länger; bei hoher Dynamik umgekehrt. Ein zu hoher Wert kann Oszillationen des Mischers verursachen, ein zu niedriger führt zu langsamem Erreichen der Solltemperatur. Empfehlung des Herstellers: den Bereich 5–25 nicht verlassen.
- **Mischerhysterese [13-1-2-3]** *(bei aktiviertem Mischer)*: legt fest, in welchem Bereich die Temperatur vom Sollwert abweichen darf. Weicht die (hinter dem Mischer gemessene) Kreistemperatur um höchstens die Hälfte dieser Hysterese vom Sollwert ab, wird die Mischerstellung nicht korrigiert.
- **Raumthermostat [13-1-3]** *(bei aktiviertem Mischer)*: ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Kreises durch den Raumthermostat. Nicht aktivieren, wenn kein Thermostat angeschlossen ist – der Kreis würde nicht arbeiten. Bei deaktivierter Funktion arbeitet der Kreis ständig und berücksichtigt nur Zeitprogramme und eingestellte Temperaturen; auch der Ausgang „Kocioł“ bleibt dauerhaft angefordert, sofern nicht die Temperaturkontrolle [13-10-1] aktiviert wird.
- **Dauerbetrieb [13-1-4]:** ein/aus [13-1-4-1] und Temperaturreduktion [13-1-4-2] – bestimmt, um wie viel die Kreistemperatur abgesenkt wird, wenn kein Wärmebedarf besteht (Funktionsweise siehe Kapitel 10).
- **Witterungsführung [13-1-5]:** ein/aus [13-1-5-1]. Der Regler berechnet und hält die aktuell erforderliche Kreistemperatur auf Basis des gemittelten Messwertes des Außenfühlers. Einzustellen sind die erwarteten Kreistemperaturen bei vier Außentemperaturwerten: ohne Witterungsführung der Festwert [13-1-5-2]; mit Witterungsführung die Werte bei −20 °C [13-1-5-3], −5 °C [13-1-5-4], +5 °C [13-1-5-5] und +15 °C [13-1-5-6].
- **Alarmtemperatur [13-1-6]** *(bei aktiviertem Mischer)*: hier die höchstmögliche, für die jeweilige Anlage noch sichere Wassertemperatur einstellen. Bei Überschreitung schließt der Mischer, die Pumpe schaltet ab und der potentialfreie Kesselkontakt wird geöffnet. Nach dem Temperaturrückgang kehrt der Regler automatisch in den Normalbetrieb

zurück; die Alarmmeldung bleibt bis zur Bestätigung mit der Bestätigungstaste im Display sichtbar.



Heizkurve über vier Stützpunkte – Beispielwerte (Zeichnung dieser Ausgabe)

ACHTUNG: Die Temperaturen müssen die Bedingung T(−20 °C) ≥ T(−5 °C) ≥ T(+5 °C) ≥ T(+15 °C) erfüllen, andernfalls arbeitet die Regelung nicht korrekt.

ACHTUNG: Eine fehlerhaft eingestellte Alarmtemperatur kann zu fehlerhaftem Betrieb des Geräts oder zur Beschädigung der Anlage führen.

- **ECO-Temperatur [13-1-7]:** ein/aus [13-1-7-1] – die Aktivierung bewirkt, dass dieser Kreis bei geschlossenem ECO-Eingang auf die ECO-Temperatur [13-1-7-2] umgeschaltet wird. Kreise ohne aktivierten ECO-Modus arbeiten mit ihren normalen Einstellungen weiter.
- **Abschalttemperatur [13-1-8]:** fällt die Temperatur der Wärmequelle (Zasilanie 1) unter die eingestellte Abschalttemperatur, schaltet der Regler Kreispumpe und Mischer ab.
- **Abschalt-Hysterese [13-1-9]:** Kreispumpe und Mischer schalten wieder ein, wenn die Temperatur der Wärmequelle (Zasilanie 1) den Wert Abschalttemperatur + Abschalt-Hysterese überschreitet.
- **Frostschutz [13-1-10]:** Der Algorithmus wird aktiviert, wenn die Temperatur des jeweiligen Fühlers unter das eingestellte Niveau fällt. In diesem Fall werden der Kessel und der Heizkreis in Betrieb genommen; die Einstellungen des Zeitprogramms haben auf diese Schutzfunktion keinen Einfluss. Ein/aus [13-1-10-1]; Frostschutztemperatur [13-1-10-2]: Fühlertemperatur (im Bereich 0 °C bis 5 °C), unterhalb derer der Frostschutzmodus aktiviert wird.
- **Fühlerkorrektur [13-1-11]:** Wert (±5 °C), um den die Temperaturmessung korrigiert werden kann.
- **Test [13-1-12]:** ermöglicht das manuelle Einschalten des angeschlossenen Geräts. Aus Sicherheitsgründen werden während des Tests eines gewählten Ausgangs alle übrigen Ausgänge abgeschaltet.

Zasilanie [13-10] – Grundwärmeerzeuger

- **Temperaturkontrolle [13-10-1]:** Die Aktivierung erlaubt die Steuerung des Grundwärmeerzeugers in Abhängigkeit von der am Fühler S4 (Zas.:) gemessenen

Temperatur. Der Sollwert wird automatisch aus den für die Heizkreise eingegebenen (erwarteten) Einstellungen ermittelt. Der potentialfreie Ausgang „Kocioł“ wird abgeschaltet, wenn die Temperatur an S4 diesen Wert um die Hysterese (Zasilanie) überschreitet; fällt die Temperatur an S4 darunter, schaltet der Ausgang „Kocioł“ wieder ein. Ein/aus [13-10-1-1]; Hysterese [13-10-1-2] *(bei aktivierter Temperaturkontrolle)*: legt fest, um wie viel höher der Kessel (am Fühler S4) gegenüber der höchsten der an den Heizkreisen eingestellten Temperaturen halten soll, um eine ausreichende Temperatur zum korrekten Durchheizen aller Kreise sicherzustellen.

- **Alarmtemperatur [13-10-2]:** überschreitet die Temperatur des Fühlers S4 diesen Wert, werden alle Heizkreise unabhängig von Saison, Zeitprogrammstatus und Anforderungen der Raumthermostate in Betrieb genommen. Die Pumpen dieser Kreise werden eingeschaltet und die Solltemperaturen auf den Wert Alarmtemperatur (des jeweiligen Kreises) minus 5 °C geändert. Der Ausgang „Kocioł“ wird getrennt.
- **Frostschutz [13-10-3]:** siehe [13-1-10]; Frostschutztemperatur [13-10-4] *(bei aktiviertem Frostschutz)*: siehe [13-1-10-2].
- **Fühlerkorrektur Zasilanie [13-10-5]:** siehe [13-1-11].

ACHTUNG: Bei aktivierter Temperaturkontrolle sollen die Mischer nicht abgeschaltet werden. Wird ein beliebiger Mischer abgeschaltet, heizt sich Zasilanie 1 bis zur Alarmtemperatur [13-10-2] minus 5 °C auf.

Zasilanie2 [13-11] – Zusatzwärmeerzeuger

- **Ein/aus [13-11-1]:** Messung der Temperatur des Fühlers S5 (Zas.2:) am zusätzlichen Wärmeerzeuger, z. B. am Austritt eines Kamins oder einer Wärmepumpe (Geräte mit eigenem, unabhängigem Regler).
- **Abschalttemperatur [13-11-2]:** Mindesttemperatur des Zusatzwärmeerzeugers, bei der die Heizkreise korrekt aufgeheizt werden und der Grundwärmeerzeuger „Kocioł“ abgeschaltet werden kann. Fällt die Temperatur an Zasilanie 2 unter die Abschalttemperatur, beginnt der Ausgang „Kocioł“ wieder, den Grundwärmeerzeuger einzuschalten.
- **Abschalt-Hysterese [13-11-3]:** Der Grundwärmeerzeuger „Kocioł“ schaltet ab, wenn die Temperatur des Zusatzwärmeerzeugers (S5) über den Wert Abschalttemperatur + Abschalt-Hysterese steigt.
- **Alarmtemperatur Zasilanie 2 [13-11-4]:** siehe [13-10-2]; betrifft den Fühler S5.
- **Frostschutz [13-11-8]** und **Frostschutztemperatur [13-11-9]** *(bei aktiviertem Frostschutz)*: siehe [13-1-10].
- **Fühlerkorrektur Zasilanie 2 [13-11-10]:** siehe [13-1-11].

Gemeinsam – Wspólne [13-12]

- **Korrektur Außenfühler [13-12-1]** *(bei aktiviertem Kreis mit Witterungsführung oder temperaturgeführter WINTER/SOMMER-Umschaltung)*
- **Akustischer Alarm [13-12-2]:** ermöglicht das Einschalten des akustischen Alarms des Reglers. Diese Funktion hat keinen Einfluss auf die Arbeit des Alarmausgangs.
- **Kommunikation [13-12-3]:** ermöglicht das Aktivieren der Kommunikation mit UNIM-PRO-Modulen sowie des Modbus-Protokolls. **Modbus [13-12-3-1]:** nur zur Integration mit externen Systemen aktivieren; Zugangscode „4, 5, 6“. Module: Modul 1 – CO4, Modul 2 – CO5, Modul 3 – CO6, Modul 4 – CO7.
- **Alarmtest [13-12-4]:** ermöglicht die Funktionsprüfung des externen Alarmsignalgebers.

- **Kesseltest [13-12-5]:** ermöglicht die Funktionsprüfung des Ausgangs „Kocioł“.
- **Sprache [13-13]:** Auswahl der Menüsprache des Reglers – Polski [13-13-1], English [13-13-2], **Deutsch [13-13-3]**, Česky [13-13-4], Русский [13-13-5], Magyar [13-13-6].
- **Ereignisse [13-14]:** Einsicht in die (seit der Installation) registrierten Ereignisse mit Datum, Uhrzeit und Kommentar, z. B.: „30. 19-09 26 16:38 Überhitzung c.o.1“.
- **Version [13-15]:** Bei Kontakt mit dem Service sind beide Nummern (Daten) der Softwareversionen anzugeben. Beispiel: A: 13:57 16/11/2025 – Programm der Displayplatine; B: 21:15 22/7/2025 – Programm der Relaisplatine.

10. Arbeitsweise des Reglers

HINWEIS: Das Einschalten des Reglers startet einen Test des Anty-Stop-Algorithmus. Der Test lässt sich durch Drücken der linken Navigationstaste abbrechen.

Der **Anty-Stop-Algorithmus** wird einmal pro Woche in folgender Sequenz ausgeführt: Öffnen aller Mischer für 30 s, Schließen der Mischer für 30 s, Einschalten aller Pumpen für 30 s.

Vorlauftemperatur

Über den Ausgang „Kocioł“ kann der Regler die Arbeit des Grundwärmeerzeugers so steuern, dass die geforderte Temperatur am Fühler S4 („Zasilanie 1“ – Temperaturkontrolle) erreicht wird. Ist die Kontrolle der Temperatur nicht erforderlich (Temperaturkontrolle – aus), schaltet der Regler den Wärmeerzeuger ausschließlich in Abhängigkeit von den Anforderungen der Raumthermostate und den Einstellungen der Zeitprogramme.

Heizkreise

Die Heizung im gewählten Kreis ist eingeschaltet, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- der jeweilige Kreis ist in den Einstellungen aktiviert,
- die Heizsaison WINTER (ZIMA) ist eingeschaltet,
- die aktuelle Stunde ist im Zeitprogramm des gewählten Kreises markiert,
- der Raumthermostat fordert Heizbetrieb an oder die Zusammenarbeit mit dem Raumthermostat ist deaktiviert,
- die Vorlauftemperatur (Zasilanie 1) ist höher als die für den jeweiligen Kreis eingestellte Abschalttemperatur.

Erzwingt ein Algorithmus das Abschalten der Kreispumpe (z. B. beendet der Raumthermostat die Heizanforderung), wird die Pumpe mit einer Verzögerung von 5 Minuten abgeschaltet, die zum vollständigen Schließen des Mischventils erforderlich ist.

Die normale Umwälzpumpe eines Kreises wird nur eingeschaltet, wenn Heizung angefordert ist. Ist der **Dauerbetrieb** [13-1-4] aktiviert, arbeitet die Pumpe ohne Unterbrechung; die Temperaturregelung erfolgt durch An- und Auffahren des Mischers unter Berücksichtigung des Parameters „Temperaturreduktion“ (auch das Zeitprogramm schaltet die Pumpe dann nicht ab). In diesem Fall können nur Alarme oder der Saisonwechsel die Heizkreispumpe abschalten.

HINWEIS: Die Solltemperatur eines Heizkreises wird nicht angezeigt, wenn: der Kreis in den Einstellungen abgeschaltet ist; der Raumthermostat die Solltemperatur erreicht und den Kreis abgeschaltet hat; die aktuelle Stunde nicht im Zeitprogramm des gewählten Kreises markiert ist; die Mischeransteuerung deaktiviert ist.

Ausgang „Kocioł“ (Zasilanie 1) – potentialfrei

Der Ausgang „Kocioł“ kann (abhängig von den Einstellungen) außer Betrieb sein, wenn: keine Heizanforderung der Raumthermostate vorliegt; die Temperatur am Fühler Zasilanie 2 (S5) über die Abschalttemperatur steigt; ein Alarm ansteht. Zusätzlich gilt bei aktivierter Temperaturkontrolle: Erreicht die Temperatur des Fühlers Zasilanie 1 (S4) den Wert Temperatur [1-2] + Hysterese [13-10-1-2], wird der Ausgang abgeschaltet.

Alarmausgang

Der Alarmausgang dient dem Anschluss eines zusätzlichen, externen Alarmsignalgebers. Bei Beschädigung von Fühlern, Überhitzung von Heizkreisen oder Auftreten anderer Fehler liegt am Alarmausgang Spannung an; die entsprechende Information erscheint zusammen mit der Uhrzeit des Fehlereintritts im Display.

ACHTUNG: Der Alarmsignalgeber muss für die Netzspannung 230 V ausgelegt sein.

11. Prioritäten der einzelnen Funktionen

Viele Funktionen des Reglers können gleichzeitig wirken; in Konfliktsituationen gilt jedoch folgende festgelegte Rangfolge (beginnend mit der wichtigsten):

Rang	Funktion
1	Abschalttemperatur
2	Zeitgesteuerte Aktivierung
3	Heizsaison
4	ECO
5	Zeitprogramm (Harmonogramm)
6	Raumthermostat

Beispiele: Ist der Raumthermostat eingeschaltet, die aktuelle Stunde aber nicht im Zeitprogramm markiert, öffnet der Mischer nicht und die Pumpe schaltet nicht ein. Sind gleichzeitig der ECO-Modus und die zeitgesteuerte Aktivierung aktiv, wird die Solltemperatur gemäß der zeitgesteuerten Aktivierung eingestellt, da sie die höhere Priorität besitzt. Erst nach Ablauf der für die zeitgesteuerte Aktivierung festgelegten Zeit beginnt der ECO-Modus zu wirken.

12. Einstellbereiche aller Parameter

Parameter	gilt für	Werk	Min	Max	Einheit
Kreistemperatur	co1–co7	40	15	90	°C
Mischerdynamik	co1–co7	10	1	64	–
Mischerhysterese	co1–co7	2	1	5	°C
Temperaturreduktion (Dauerbetrieb)	co1–co7	20	1	80	°C
Alarmtemperatur	co1–co7	60	40	100	°C
Alarmtemperatur	zas1 und zas2	95	60	110	°C
ECO-Temperatur	co1–co7	30	10	95	°C
Abschalttemperatur	co1–co7	10	10	70	°C
Abschalttemperatur	zas2	40	10	75	°C
Abschalt-Hysterese	co1–co7	5	2	30	°C
Abschalt-Hysterese	zas2	5	2	25	°C
Hysterese	zas1	5	2	20	°C
Frostschutztemperatur	gewählte Fühler	5	0	5	°C
Fühlerkorrektur	gewählte Fühler	0	−5	5	°C
„Auto – Temperatur“ Einschalttemperatur (WINTER)	Heizsaison	5	5	33	°C
„Auto – Temperatur“ Ausschalttemperatur (SOMMER)	Heizsaison	15	7	35	°C
Laufzeit	Zeitgesteuerte Aktivierung	02:00	00:01	99:00	h:min
Temperatur	Zeitgesteuerte Aktivierung	20	5	90	°C

13. Kommunikation – Zusatzmodule UNIM PRO

Der Regler UNI3 PRO kann mit maximal vier Modulen „UNIM PRO“ kommunizieren. Jedes Modul ermöglicht den Anschluss eines zusätzlichen Mischers, einer Heizkreispumpe, eines Kreistemperaturfühlers und eines Raumthermostats. Die Verbindungen sind mit geschirmter, verdrillter Zweidrahtleitung (Twisted Pair) in Bustopologie auszuführen: Die Klemmen A, B und GND entsprechend mit den Leitern A und B des Busses sowie dem Schirm verbinden. Die Schalter an den Modulen in die passende Stellung bringen und das jeweilige Modul unter „Einstellungen“ [13] → „Kommunikation“ [13-12-3] aktivieren.

Modul	Heizkreis	DIP-Schalter (jeweils in oberer Stellung/ON)
Modul 1	CO4	Schalter 1
Modul 2	CO5	Schalter 2
Modul 3	CO6	Schalter 3
Modul 4	CO7	Schalter 4

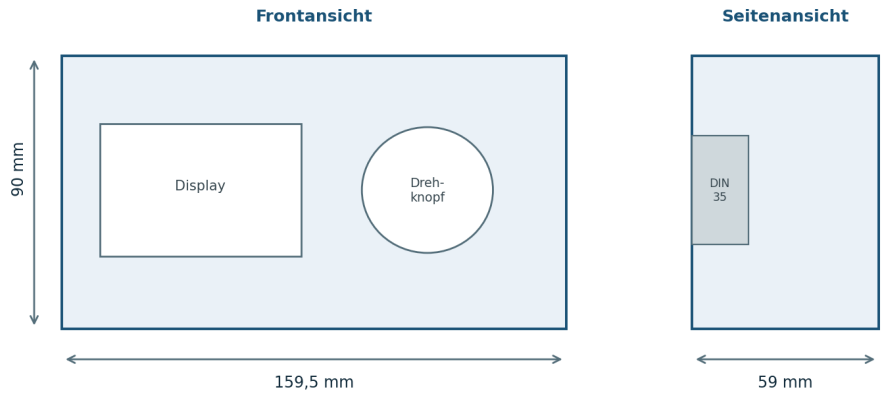
Ausführliche Informationen zur Nutzung des Modbus-RTU-Protokolls sind auf www.euroster.pl oder direkt bei der technischen Abteilung des Herstellers erhältlich. Die vollständige Registerbeschreibung für die Home-Assistant-Anbindung enthält Teil 2 dieser Anleitung.

14. Mögliche Fehler im Betrieb des Reglers

Symptom	Prüfen
Der gewählte Kreis heizt nicht – Ventil geschlossen oder Pumpe abgeschaltet	Ist die Heizsaison WINTER eingeschaltet? Sind Datum (Wochentag) und Uhrzeit korrekt eingestellt? Ist für den aktuellen Wochentag und die aktuelle Stunde das Heizen im Zeitprogramm markiert? Bei Anlagen mit Witterungsfühler: Entspricht die angezeigte Außentemperatur der Realität und sind die Temperaturen korrekt eingestellt? Bei Anlagen ohne Raumthermostat: Ist er in den Einstellungen ausgeschaltet? Bei Anlagen mit Raumthermostat: Ist er eingeschaltet und korrekt am Regler angeschlossen? Ist der Mischer nicht blockiert und nicht verkehrt angeschlossen? Ist die Vorlauftemperatur höher als die Abschalttemperatur?
Der gewählte Kreis überhitzt	Ist das Ventil nicht blockiert? Arbeitet der Stellantrieb des Mischers? Sind die Adern des Stellantriebs korrekt angeschlossen? Den Wert der Mischerdynamik prüfen.

HINWEIS: Die Wirkungsweise einzelner Funktionen kann sich in geringem Umfang je nach Softwareversion unterscheiden. Im Zweifelsfall wird der Kontakt mit der technischen Abteilung empfohlen.

15. Abmessungen



Gehäuseabmessungen 159,5 × 90 × 59 mm, Hutschienenprofil DIN 35 mm (Zeichnung dieser Ausgabe)

16. Technische Daten

Merkmal	Wert
Versorgung	230 V, 50 Hz
Maximale Leistungsaufnahme	4 W
Maximale Belastung der Ausgänge	100 W (je Ausgang)
Temperaturmessbereich	−30 °C bis 120 °C
Genauigkeit von Regelung und Temperaturanzeige	1 °C
Betriebstemperaturbereich	0–40 °C
Lagertemperaturbereich	0–55 °C
Schutzart	IP20, Schutzklasse II

Merkmal	Wert
Farbe	Grau, RAL 7035
Montageart	auf DIN-Schiene 35 mm, Montage im Schutzschrank
Ausgänge für Pumpen und Stellantriebe	230 V, 50 Hz
Alarmausgang	230 V, 50 Hz
Ausgang „Kocioł“	potentialfrei, Schließer, maximale Belastung 4 A
Gewicht	530 g

17. Lieferumfang

- Regler UNI3 PRO
- Netzanschlussleitung (1,5 m) – 1 Stück
- Außentemperaturfühler (5 m) – 1 Stück
- Vorlauftemperaturfühler Zasilanie (1,5 m) – 2 Stück
- Temperaturfühler der Heizkreise (1,5 m) – 3 Stück
- Fühlerschellen – 5 Stück
- Dübel – 4 Stück
- Bedienungsanleitung mit Garantiekarte

18. Vereinfachte Konformitätserklärung

P.H.P.U. AS AGNIESZKA SZYMAŃSKA-KACZYŃSKA erklärt hiermit, dass der Gerätetyp Euroster UNI3 PRO den Richtlinien 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) und 2011/65/EU (RoHS) entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.euroster.pl

19. Hinweise zur Entsorgung von Elektronik-Altgeräten

Das Gerät wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten gefertigt, die zur Wiederverwendung geeignet sind. Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt der getrennten Sammlung gemäß der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Das Produkt enthält eine interne Batterie, die der getrennten Sammlung gemäß der Richtlinie 2006/66/EG unterliegt.

Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien dürfen nach Ende der Nutzungsdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, Altgeräte und Altbatterien an dafür eingerichteten Sammelstellen (z. B. kommunale Sammelstellen, Handel) abzugeben. Die korrekte Entsorgung vermeidet schädliche Folgen für Gesundheit und Umwelt durch gefährliche Bestandteile sowie durch unsachgemäße Lagerung und Verarbeitung. Hinweise zum Entfernen der Batterie enthält die Bedienungsanleitung. Bei unsachgemäßer Entsorgung dieses Produkts können gemäß den nationalen Vorschriften Bußgelder verhängt werden.

20. Garantiebedingungen (Inhalt der Garantiekarte)

- Die Garantie wird für einen Zeitraum von 24 Monaten ab Kaufdatum gewährt.
- Die Ansprüche aus der erteilten Garantie werden auf dem Gebiet der Republik Polen realisiert.
- Das reklamierte Gerät ist zusammen mit der Garantiekarte an die Verkaufsstelle oder direkt an den Hersteller zu übergeben, nach Abstimmung der Lieferform.

- Die Frist für die Garantiebearbeitung beträgt 14 Arbeitstage ab dem Datum des Geräteeingangs beim Hersteller.
- Zur Durchführung jeglicher Reparaturen am Produkt ist ausschließlich der Hersteller oder eine durch ihn ausdrücklich autorisierte Stelle berechtigt.
- Die Garantie erlischt bei mechanischen Beschädigungen, unsachgemäßem Betrieb sowie Reparaturen durch unbefugte Personen.
- Die Garantie auf die verkaufte Verbrauchsware schließt die Rechte des Käufers aus der Gewährleistung bei Mängeln der Ware weder aus noch beschränkt sie diese oder setzt sie aus.

Garantiegeber: P.H.P.U. AS Agnieszka Szymańska-Kaczyńska, Chumiętki 4, 63-840 Krobia, Polen · Service-Telefon: (65) 57-12-0-12. Die Garantiekarte (Kaufdatum, Seriennummer/Produktionsdatum, Firmenstempel und Unterschrift) liegt dem Gerät bei.

Hinweis des Vertriebspartners für Deutschland: Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte gegenüber dem Verkäufer bleiben von den vorstehenden Garantiebedingungen unberührt; Garantieabwicklungen übernehmen wir als Händler für Sie.

Teil 2

Modbus-Bridge und Home Assistant

Lokale Smart-Home-Anbindung für UNI2 PRO und UNI3 PRO über die Modbus-TCP-Bridge (Waveshare ESP32-S3) und die HACS-Integration „UNI PRO Modbus“

B1. Produktübersicht

UNI PRO Modbus bindet die Heizungsregler **Euroster UNI2 PRO** und **UNI3 PRO** vollständig lokal in Home Assistant ein – ohne Cloud, ohne Herstellerkonto. Temperaturen, Pumpenzustände, Alarme und Fühlerfehler werden zyklisch ausgelesen; Solltemperaturen, Heizkurvenpunkte, Saisonmodus und weitere Parameter lassen sich direkt aus Home Assistant schreiben.

Das System besteht aus zwei Komponenten:

- **Bridge:** ein Hutschienen-Controller (Waveshare ESP32-S3 mit RS485), der als transparentes Modbus-TCP-zu-RTU-Gateway arbeitet. Er wird per RS485 mit dem Regler verbunden und hängt per WLAN im Heimnetz.
- **Home-Assistant-Integration „UNI PRO Modbus“:** wird über HACS installiert und enthält die gesamte Gerätelogik (Register, Skalierung, Entitäten). Updates kommen zentral über HACS – die Bridge muss dafür nie neu geflasht werden.

```
UNI2/UNI3 PRO  --RS485 (Modbus RTU)-->  Bridge  --WLAN (Modbus TCP)-->  Home Assistant
```

Systemvoraussetzungen

- Euroster UNI2 PRO oder UNI3 PRO mit Modbus-RTU-Firmware (Menüpunkt „MODBUS RTU“ vorhanden, siehe Kapitel B5)
- Home Assistant ab Version 2024.8 mit installiertem HACS
- 2,4-GHz-WLAN mit Empfang am Montageort der Bridge (Heizungsraum!)
- Hutschienenplatz: 2 Module für die Bridge + 1 Modul für das Netzteil

B2. Lieferumfang und benötigtes Zubehör

Komponente	Artikel	Hinweis
Bridge	WAVESHARE ESP32-S3 Microcontroller mit RS485 und CAN, Wi-Fi/Bluetooth, Hutschienen-Gehäuse (solar-more.de)	**Wird bei Einzelbestellung ungeflasht geliefert.** Vor der Bestellung die Flash-Datei anfordern oder das Gerät von uns flashen lassen – ohne Firmware ist die Bridge funktionslos.
Netzteil	DIN15W12 Schaltnetzteil Hutschiene, 15 W, 12 V, 1,25 A (solar-more.de)	Versorgt die Bridge; Montage direkt daneben.
Buskabel	Verdrillte, geschirmte Zweidrahtleitung, z. B. J-Y(St)Y 2×2×0,8	Für die RS485-Verbindung Bridge ↔ Regler. Nicht im Paket enthalten.
Software	Home-Assistant-Integration „UNI PRO Modbus“	Kostenlos über HACS (Kapitel B7); Dashboard-Vorlage im Lieferumfang.

HINWEIS: Die Bridge-Firmware ist für alle Kunden identisch – es gibt keine kundenspezifischen Zugangsdaten in der Firmware. Die WLAN-Einrichtung erfolgt bequem über einen Einrichtungs-Hotspot (Kapitel B6).

B3. Sicherheitshinweise

ACHTUNG: Der UNI-PRO-Regler wird mit **230 V Netzspannung** betrieben. Arbeiten an seinen Anschlussklemmen dürfen nur durch eine Elektrofachkraft und nur im spannungsfreien Zustand erfolgen (freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern, Spannungsfreiheit feststellen).

- Bridge und Netzteil arbeiten mit Schutzkleinspannung (12 V DC), die Netzseite des DIN15W12 (230 V) gehört in eine fachgerechte Installation.
- Die RS485-Klemmen des Reglers (A, B, GND) sind Kleinspannungsanschlüsse – trotzdem gilt: Verdrahtung nur bei ausgeschalteter Anlage.
- Ergänzend gilt Teil 1 dieser Anleitung sowie die Originaldokumentation des Reglerherstellers.

ACHTUNG: Niemals Netzspannung (230 V) an die RS485-Klemmen A/B anlegen! Netzspannung zerstört den RS485-Treiber der Bridge sofort – und ebenso die Modbus-Schnittstelle des UNI-Reglers, wenn dieser mit am Bus hängt. Beim UNI liegen die RS485-Klemmen direkt neben 230-V-Klemmen: Vor dem ersten Einschalten die Klemmenbelegung kontrollieren und im Zweifel mit dem Multimeter prüfen, dass auf den Busadern keine Netzspannung liegt.

B4. Montage und Verdrahtung

B4.1 Spannungsversorgung

- Netzteil DIN15W12 und Bridge auf die Hutschiene setzen.
- 12-V-Ausgang des Netzteils (+V / –V) mit den DC-Eingangsklemmen der Bridge verbinden (Beschriftung auf dem Gerät beachten, Polarität nicht vertauschen).
- 230-V-Zuleitung des Netzteils durch die Elektrofachkraft anschließen.

B4.2 RS485-Verbindung zur UNI-PRO-Steuerung

ACHTUNG: A und B müssen gekreuzt angeschlossen werden! Auf realer Hardware (UNI3 PRO) wurde bestätigt: Eine gerade Verbindung A→A / B→B funktioniert **nicht** – der Regler antwortet dann gar nicht. Richtig ist: Bridge **A+ → Regler B** und Bridge **B– → Regler A**. Dies ist bei Verbindungsproblemen immer der erste Prüfpunkt.

Bridge (Waveshare)	UNI PRO Regler	Bemerkung
Klemme A+	Klemme **B**	gekreuzt!
Klemme B–	Klemme **A**	gekreuzt!
GND	GND (RS485-Anschlussblock)	zwingend verbinden! Die RS485-Seite der Bridge ist galvanisch getrennt – ohne gemeinsames GND kommt keine Antwort zurück (Fehlerbild: Timeout, obwohl die grüne TX-LED blinkt)

Der RS485-Anschlussblock des UNI3 PRO trägt **zwei A/B-Klemmenpaare** (A, B, GND, A, B – siehe Teil 1, Kapitel 6). Führt das erste Paar trotz gekreuzter Adern nicht zum Erfolg, das zweite Paar verwenden.

B4.3 Leitung und Bus

- Verdrillte, geschirmte Zweidrahtleitung verwenden (A/B auf einem verdrillten Paar), Schirm einseitig auflegen – dieselbe Leitungsart, die Euroster für den UNIM-PRO-Bus

vorgibt.

- Die Bridge besitzt einen 120-Ω-Terminierungsjumper auf der Platine am RS485-Block. Waveshare empfiehlt bei Kommunikationsproblemen ausdrücklich die Stellung „120R“; bei der Punkt-zu-Punkt-Verbindung zum Regler ist das die empfohlene Einstellung (Feldtest-bestätigt).
- Die Bridge ist der einzige Master am Bus. Keine weiteren Master-Geräte an dieselben A/B-Klemmen anschließen. Ob UNIM-PRO-Raumbediengeräte parallel zum Modbus-RTU-Betrieb am selben Bus arbeiten können, ist herstellerseitig nicht dokumentiert – im Zweifel getrennt halten oder bei Euroster erfragen.

B5. Modbus RTU am Regler aktivieren

Die Modbus-Schnittstelle ist ab Werk deaktiviert und wird direkt am Regler eingeschaltet (Menüstruktur siehe Teil 1, Kapitel 9):

- Menü öffnen: **Einstellungen [13] → Gemeinsam/Wspólne [13-12] → Kommunikation [13-12-3] → MODBUS RTU [13-12-3-1]**
- Der Zugriff erfordert die Eingabe des Codes **456**. Laut Hersteller nur zur Integration mit externen Systemen aktivieren – genau unser Anwendungsfall.
- MODBUS RTU aktivieren.
- Anschließend den Regler einmal neu starten (Reset-Taste kurz drücken oder Gerät aus- und wieder einschalten) – vom Hersteller empfohlen, damit die Schnittstelle sicher aktiv ist.

Feste Verbindungsparameter der Schnittstelle

Parameter	Wert
Baudrate	9600 bit/s
Datenbits / Parität / Stoppbits	8 / keine / 1 (8N1)
Slave-ID (Geräteadresse)	1 (Werkseinstellung)
Antwort-Timeout	mindestens 500 ms (die Bridge ist mit 2000 ms konfiguriert)

HINWEIS: Diese Parameter sind in der Bridge-Firmware bereits fest hinterlegt – am Regler muss nur MODBUS RTU aktiviert werden.

B6. Bridge in Betrieb nehmen (WLAN einrichten)

- Spannungsversorgung einschalten. Beim ersten Start öffnet die Bridge einen WLAN-Hotspot mit dem Namen **UNI-PRO-BRIDGE** (Passwort: `unipro-setup`).
- Mit Smartphone oder Laptop mit diesem Hotspot verbinden. Das Einrichtungsportal öffnet sich in der Regel automatisch; falls nicht, im Browser `http://192.168.4.1` aufrufen.
- Im Portal das Heim-WLAN auswählen, WLAN-Passwort eingeben und speichern. Die Bridge startet neu und verbindet sich mit dem Heimnetz.
- Die Bridge ist danach unter dem Namen `uni-pro-bridge.local` (Port 502) erreichbar. Alternativ die IP-Adresse im Router nachsehen (Gerätename „uni-pro-bridge“).

Verhalten im Betrieb

- Bei WLAN-Ausfall verbindet sich die Bridge automatisch neu; nach 60 Sekunden ohne Verbindung startet sie sich selbstständig neu.

- Ist das gespeicherte WLAN dauerhaft nicht erreichbar (z. B. neuer Router), öffnet sich der Einrichtungs-Hotspot automatisch wieder.
- WLAN-Zugangsdaten manuell löschen: die **BOOT-Taste** an der Bridge im laufenden Betrieb ca. 5 Sekunden gedrückt halten – die Bridge startet neu und öffnet den Hotspot.

B7. Home Assistant einrichten

B7.1 Integration über HACS installieren

- In Home Assistant **HACS** öffnen (falls HACS noch fehlt: Installationsanleitung unter hacs.xyz).
- HACS → Menü (drei Punkte oben rechts) → **Benutzerdefinierte Repositories**.
- Repository-URL eintragen: `https://github.com/LAZGAZ82/ha-uni-pro-modbus`, Kategorie **Integration**, hinzufügen.
- „UNI PRO Modbus“ in HACS suchen, installieren und Home Assistant neu starten.

B7.2 Integration hinzufügen

- **Einstellungen → Geräte & Dienste → Integration hinzufügen** → „UNI PRO Modbus“ auswählen.
- Verbindungsdaten eintragen (Tabelle unten). Die Integration prüft die Verbindung sofort durch ein Testlesen am Regler.
- Die Slave-ID mit dem Schieberegler exakt auf **1** stellen – der linke Anschlag ist 0, damit antwortet der Regler nicht. Das Reglermodell passend zum tatsächlich angeschlossenen Gerät wählen.
- Im zweiten Schritt Reglermodell bestätigen und die tatsächlich genutzten Heizkreise (CO1–CO7) auswählen; beim UNI2 PRO zusätzlich Warmwasser (DHW) und Zirkulation, sofern vorhanden.

Feld	Wert / Voreinstellung
IP-Adresse oder Hostname der Bridge	**IP-Adresse verwenden** (z. B. `192.168.1.159`) – im Router nachsehen und dort fest reservieren. Der Name `uni-pro-bridge.local` funktioniert zwar vom PC, wird aber von vielen Home-Assistant-Installationen (Container/VM) nicht aufgelöst – häufigste Ursache für „Bridge nicht erreichbar“
TCP-Port der Bridge	502
Modbus Slave-ID	1 (Werkseinstellung des Reglers)
Reglermodell	UNI2 PRO oder UNI3 PRO
Abfrageintervall	30 Sekunden (Voreinstellung)

B7.3 Einstellungen später ändern

Aktive Heizkreise, Warmwasser/Zirkulation und das Abfrageintervall lassen sich jederzeit ohne Neueinrichtung anpassen: **Einstellungen → Geräte & Dienste → UNI PRO Modbus → Konfigurieren**.

B7.4 Dashboard-Vorlage

Nach dem Einrichten zeigt Home Assistant automatisch eine Geräteseite mit allen Sensoren und Bedienelementen. Zusätzlich liegt dem Paket eine fertige Dashboard-Vorlage bei (`dashboard_example.yaml`): Datei öffnen, den Platzhalter `UNIPRO_PREFIX` gemäß der Anleitung in der Datei durch den eigenen Entitäten-Präfix ersetzen und über **Einstellungen**

→ **Dashboards → Dashboard hinzufügen → Raw-Konfigurationseditor** einfügen.

B8. Was in Home Assistant erscheint

Typ	Inhalte	Schreibbar
Sensoren	Vorlauftemperatur Fühler 1 und 2, Außentemperatur, Temperatur je Heizkreis, Warmwasser- und Zirkulationstemperatur (nur UNI2 PRO)	nein
Binärsensoren	Sammelalarm, Kesselrelais K1, ECO- und Saison-Eingang, Pumpenstatus je Kreis, Raumthermostat-Eingang, Fühlerfehler (Kurzschluss/Unterbrechung je Fühler), Kreis aktiv/inaktiv	nein
Zahlen (Number)	Solltemperatur je Kreis, vier Heizkurvenpunkte je Kreis (für –20/–5/+5/+15 °C Außentemperatur), Dauer und Temperatur der Zeitaktivierung, Saison-Start-/Endtemperatur	ja
Auswahl (Select)	Heizsaison-Modus (Manuell / Automatik-Datum / Automatik-Temperatur / Externer Eingang), Zirkulations-Regelmodus (Zeit/Temperatur, nur UNI2 PRO)	ja
Schalter (Switch)	Warmwasser-Desinfektion ein/aus (nur UNI2 PRO)	ja

HINWEIS: Die Wochenprogramme (Zeitpläne) der Kreise sowie Start-/Enddatum der Heizsaison sind über die Register erreichbar (Kapitel B9), werden von der Integration aber noch nicht als Entitäten angeboten – sie stehen auf der Roadmap und kommen per HACS-Update.

B9. Modbus-Registerreferenz

Grundlage: Herstellerdokument „UNI2 PRO and UNI3 PRO – Modbus RTU communication“, Stand 14.05.2026. Diese Referenz richtet sich an Nutzer, die eigene Automatisierungen oder Fremdsysteme anbinden möchten – für den normalen Betrieb mit der Home-Assistant-Integration wird sie nicht benötigt.

B9.1 Grundsätze

- **Temperaturskalierung:** Alle Temperaturen werden als Ganzzahl × 10 übertragen (Beispiel: 258 = 25,8 °C), Datentyp int16 (vorzeichenbehaftet).
- **Adressierung:** Registernummern folgen der Modicon-Konvention (3xxxx = Input-Register, 4xxxx = Holding-Register). Auf dem Draht gilt: Rohadresse = Registernummer – 30001 bzw. – 40001. Der Hersteller weist darauf hin, dass die Adressen je nach Software um 1 abweichen können.
- **Timeout:** mindestens 500 ms für die Antwort einplanen.
- **Slave-ID:** 1 (Werkseinstellung).

ACHTUNG: Halteregister nicht zyklisch in kurzen Intervallen beschreiben (z. B. nicht im Sekundentakt per Automatisierung). Nichtflüchtige Speicher haben begrenzte Schreibzyklen – Sollwerte nur bei tatsächlicher Änderung schreiben. Die Home-Assistant-Integration verhält sich bereits so.

B9.2 Unterstützte Funktionscodes

Code (dez.)	Code (hex.)	Funktion
3	03	Holding-Register lesen
4	04	Input-Register lesen
6	06	Einzelnes Register schreiben
16	10	Mehrere Register schreiben

B9.3 Modellabhängige Einschränkungen

- **UNI2 PRO:** unterstützt keine Abfragen zum Heizkreis CO3.
- **UNI3 PRO:** unterstützt keine Abfragen zu Warmwasser (DHW) und Zirkulation.

B9.4 Adressoffsets der Heizkreise CO1–CO7

Der Registerblock des Kreises CO1 ist vollständig dokumentiert (Kapitel B9.6). Für CO2–CO7 gelten dieselben Register mit dem jeweiligen Offset:

Kreis	Input-Register (lesen)	Holding-Register	Offset
CO1	30101 – 30102	40101 – 40130	+0
CO2	30201 – 30202	40201 – 40230	+100
CO3	30301 – 30302	40301 – 40330	+200
CO4	30401 – 30402	40401 – 40430	+300
CO5	30501 – 30502	40501 – 40530	+400
CO6	30601 – 30602	40601 – 40630	+500
CO7	30701 – 30702	40701 – 40730	+600

B9.5 Allgemeine Register

Register	Parameter	Format	Schreiben
30001	Allgemeiner Status (Bitfeld, siehe unten)	Bit (16 Bit)	nein
30002	Vorlauftemperatur Fühler 1	int16 ×10	nein
30003	Vorlauftemperatur Fühler 2	int16 ×10	nein
30004	Außentemperatur	int16 ×10	nein
40001	Heizsaison-Modus: 0 = Manuell, 1 = Automatik nach Datum, 2 = Automatik nach Temperatur, 3 = Externer Eingang	uint16	ja (06)
40002	Saisonstart-Datum: HI-Byte Monat (1–12), LO-Byte Tag (1–31)	2 Bytes in 1 Register	ja (06)
40003	Saisonende-Datum: HI-Byte Monat, LO-Byte Tag	2 Bytes in 1 Register	ja (06)
40004	Saisonstart-Temperatur	int16 ×10	ja (06)
40005	Saisonende-Temperatur	int16 ×10	ja (06)

Statusbits Register 30001:

Bit	Bedeutung
0	0 = OK, 1 = Alarm
1	Kesselrelais K1 (0/1)
2	ECO-Eingang (0/1)
3	Saison-Eingang (0/1)
4	Fühlerfehler Vorlauf 1: Kurzschluss
5	Fühlerfehler Vorlauf 1: Unterbrechung
6	Fühlerfehler Vorlauf 2: Kurzschluss
7	Fühlerfehler Vorlauf 2: Unterbrechung
8	Fühlerfehler Außenfühler: Kurzschluss
9	Fühlerfehler Außenfühler: Unterbrechung
10	Pufferpumpe (0/1) – nur UNI2 PRO, beim UNI3 PRO immer 0

B9.6 Heizkreisregister (dargestellt für CO1; CO2–CO7 mit Offset nach B9.4)

Register	Parameter	Format	Schreiben
30101	Kreisstatus: Bit 0 = Pumpe (0 aus / 1 ein), Bit 1 = Raumeingang (0 offen / 1 geschlossen), Bit 2 = Fühlerfehler Kurzschluss, Bit 3 = Fühlerfehler Unterbrechung	Bit (16 Bit)	nein
30102	Kreistemperatur	int16 ×10	nein
40101	Kreis ein-/ausgeschaltet (Bit 0)	Bit	nein (nur lesen)
40102	Solltemperatur des Kreises	int16 ×10	ja (06)
40103	Heizkurvenpunkt: Solltemperatur bei −20 °C Außentemperatur	int16 ×10	ja (06)
40104	Heizkurvenpunkt: Solltemperatur bei −5 °C Außentemperatur	int16 ×10	ja (06)
40105	Heizkurvenpunkt: Solltemperatur bei +5 °C Außentemperatur	int16 ×10	ja (06)
40106	Heizkurvenpunkt: Solltemperatur bei +15 °C Außentemperatur	int16 ×10	ja (06)
40110	Zeitaktivierung – Dauer in Minuten (30–5940; 0 = deaktiviert)	uint16	ja (06)
40111	Zeitaktivierung – Temperatur	int16 ×10	ja (06)
40120 – 40130	Wochenprogramm des Kreises (siehe B9.7)	je Register 2 Bytes	ja (10)

B9.7 Wochenprogramm-Register

Jedes Wochenprogramm belegt 11 Register. Jedes Byte deckt einen 8-Stunden-Block ab (1 Bit pro Stunde). Aufteilung für CO1 (40120–40130); für CO2–CO7 gilt der Kreis-Offset, für Warmwasser 40820–40830, für Zirkulation 40920–40930 mit identischem Aufbau:

Register	HI-Byte	LO-Byte
40120	Sonntag 00–07 Uhr	Sonntag 08–15 Uhr
40121	Sonntag 16–23 Uhr	Montag 00–07 Uhr
40122	Montag 08–15 Uhr	Montag 16–23 Uhr
40123	Dienstag 00–07 Uhr	Dienstag 08–15 Uhr
40124	Dienstag 16–23 Uhr	Mittwoch 00–07 Uhr
40125	Mittwoch 08–15 Uhr	Mittwoch 16–23 Uhr
40126	Donnerstag 00–07 Uhr	Donnerstag 08–15 Uhr
40127	Donnerstag 16–23 Uhr	Freitag 00–07 Uhr
40128	Freitag 08–15 Uhr	Freitag 16–23 Uhr
40129	Samstag 00–07 Uhr	Samstag 08–15 Uhr
40130	Samstag 16–23 Uhr	ungenutzt (immer 0x00)

B9.8 Warmwasser (DHW) – nur UNI2 PRO

Register	Parameter	Format	Schreiben
30801	DHW-Status: Bit 0 = Pumpe, Bit 2 = Fühlerfehler Kurzschluss, Bit 3 = Fühlerfehler Unterbrechung	Bit (16 Bit)	nein
30802	Warmwassertemperatur	int16 ×10	nein
40801	DHW-Kreis ein-/ausgeschaltet (Bit 0)	Bit	nein (nur lesen)
40802	Desinfektion (Legionellenschutz) aus/ein (Bit 0)	Bit	ja (06)
40803	Warmwasser-Solltemperatur	int16 ×10	ja (06)
40804	Zeitaktivierung – Dauer in Minuten (30–5940; 0 = aus)	uint16	ja (06)
40805	Zeitaktivierung – Temperatur	int16 ×10	ja (06)
40806	Desinfektionsplan: Wochentage als 7 Bits im LO-Byte	Bitfeld (LO)	ja (06)
40820 – 40830	Wochenprogramm Warmwasser (Aufbau siehe B9.7)	je Register 2 Bytes	ja (10)

B9.9 Zirkulation – nur UNI2 PRO

Register	Parameter	Format	Schreiben
30901	Zirkulationsstatus: Bit 0 = Pumpe, Bit 2 = Fühlerfehler Kurzschluss, Bit 3 = Fühlerfehler Unterbrechung	Bit (16 Bit)	nein
30902	Zirkulationstemperatur	int16 ×10	nein
40901	Zirkulationskreis ein-/ausgeschaltet (Bit 0)	Bit	nein (nur lesen)
40902	Regelmodus: 0 = Zeitsteuerung, 1 = Temperatursteuerung	Bit	ja (06)
40903	Zirkulations-Solltemperatur	int16 ×10	ja (06)
40910	Zeitaktivierung – Dauer in Minuten (30–5940; 0 = aus)	uint16	ja (06)
40920 – 40930	Wochenprogramm Zirkulation (Aufbau siehe B9.7)	je Register 2 Bytes	ja (10)

B10. Fehlerbehebung

Symptom	Prüfen / Maßnahme
Integration meldet „Bridge nicht erreichbar oder keine Antwort vom Regler“	1. **A/B kreuzen** (häufigste Ursache, siehe B4.2). 2. MODBUS RTU am Regler aktiviert und danach Reset durchgeführt (Kap. B5)? 3. Slave-ID am Regler = 1? 4. GND mitgeführt? 5. Zweites A/B-Klemmenpaar am Regler probieren.
Bridge-Hotspot erscheint nicht	Spannungsversorgung und 12-V-Polarität prüfen. Erscheint der Hotspot nur beim Erststart nicht: Gerät ist evtl. ungeflasht geliefert worden – Flash-Datei anfordern bzw. Flash-Service nutzen.
Bridge nicht unter uni-pro-bridge.local erreichbar	Manche Netzwerke blockieren mDNS. IP-Adresse im Router nachsehen (Gerät „uni-pro-bridge“) und die IP statt des Hostnamens in der Integration eintragen. Sinnvoll: der Bridge im Router eine feste IP-Adresse zuweisen.
Verbindung bricht sporadisch ab	WLAN-Empfang im Heizungsraum prüfen (ggf. Repeater/Access Point). Buskabel nicht parallel zu 230-V-Leitungen führen; verdrilltes, geschirmtes Kabel verwenden.
Werte erscheinen, aber einzelne Entitäten fehlen	In den Integrationsoptionen prüfen, ob die richtigen Kreise aktiviert sind. UNI3 PRO liefert kein Warmwasser/Zirkulation, UNI2 PRO keinen Kreis CO3 (Modellgrenzen des Herstellers).
Einrichtung in HA scheitert, obwohl der Test vom PC funktioniert	IP-Adresse statt uni-pro-bridge.local eintragen (Home Assistant löst mDNS häufig nicht auf) und den Slave-ID-Schieberegler auf 1 prüfen (linker Anschlag = 0). Parallel laufende Testtools am PC schließen.
Grüne TX-LED blinkt beim Abfragen, aber weiterhin Timeout 0xE0	GND zwischen dem RS485-Block der Bridge und der GND-Klemme des Reglers verbinden – zwingend, die Schnittstelle ist galvanisch getrennt. Zusätzlich den Terminierungsjumper auf „120R“ setzen. Danach Modbus-Aktivierung [13-12-3-1] und Regler-Reset prüfen.
Test unabhängig von Home Assistant	Mit einem beliebigen Modbus-TCP-Tool (z. B. QModMaster, mbpoll) auf IP:502, Unit 1, Funktion 04, Adresse 0, 1 Register lesen – antwortet der Regler hier, liegt das Problem auf der Home-Assistant-Seite; antwortet er nicht, in der Verkabelung/Reglerkonfiguration.

B11. Technische Daten (Bridge)

Merkmal	Wert
Controller	Waveshare ESP32-S3 mit RS485 und CAN, Hutschienengehäuse
Versorgung	12 V DC über Netzteil DIN15W12 (15 W, 1,25 A)
Schnittstelle Regler	RS485, Modbus RTU, 9600 Baud 8N1 (fest)
Schnittstelle Netzwerk	WLAN 2,4 GHz; Modbus TCP, Port 502
Hostname im Netz	uni-pro-bridge.local (mDNS)
Einrichtungs-Hotspot	SSID „UNI-PRO-BRIDGE“, Passwort „unipro-setup“
Firmware	Version 1.0.0 – generisches Modbus-TCP-zu-RTU-Gateway; Gerätelogik vollständig in der HA-Integration (Updates via HACS)
Unterstützte Regler	Euroster UNI2 PRO, UNI3 PRO (Modbus-Handbuch Stand 14.05.2026)

B12. Support

- Integrations-Updates und Fehlermeldungen: `github.com/LAZGAZ82/ha-uni-pro-modbus`
- Produktfragen, Flash-Service und Zubehör: solar-more.de

- Fragen zum Regler selbst: Euroster-Dokumentation und www.euroster.pl (Hersteller: P.H.P.U. AS, Chumiętki 4, 63-840 Krobia, Polen).
- Bei Supportanfragen bitte angeben: Reglermodell, Softwareversionen des Reglers (Menü [13-15]), Home-Assistant-Version, Versionsnummer der Integration (HACS) und eine kurze Beschreibung inkl. Fehlermeldung.